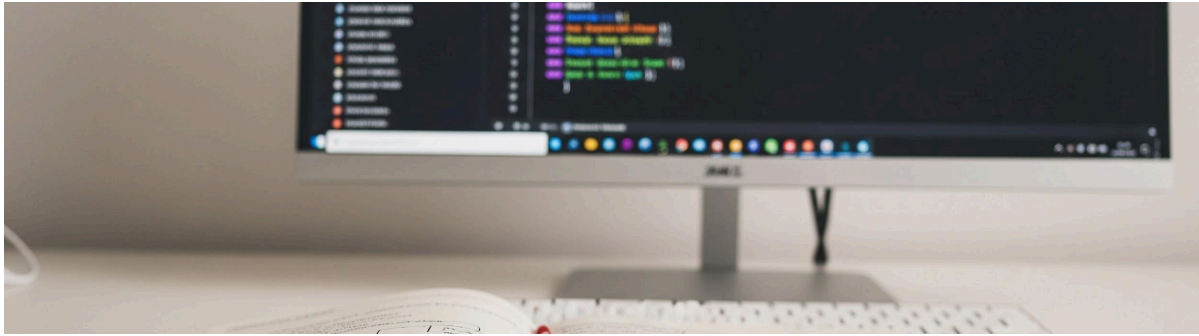




# 개발 일지(UART+FIFO+SW/W+SENSOR)

**2026.05.05** - 최종 보고서 작성 및 발표 자료 구조 설계

작업 환경 : **Vivado, Google Docs, Google Slides, Notion**

## 1. 작업 내용 (What I Did)

| 구분                 | 내용                                                                                                                |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 작업 내용 (What I Did) | 통합 결과물 정리 : 팀원별로 담당한 모듈의 데이터를 수집하고, 설계 - 구현 - 검증의 전체 프로세스를 하나의 논리적 흐름으로 구조화하여 기술 보고서 및 발표 자료 초안 공동 작성             |
| 산출물 구조 설계          | 시스템 통합 문서화 : 각 모듈이 유기적으로 연결된 전체 블록 다이어그램을 정리하고, 특히 DHT11의 Half-Duplex 프로토콜 시뮬레이션 결과와 실제 보드 동작 데이터를 병합하여 설계 적합성 입증 |

## 2. 회고 및 개선 사항

| 구분   | 내용                                                                                                                          |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Keep | 팀 프로젝트로서 모듈 간 인터페이스 사양을 명확히 하고, 싱크로나이저 도입 등 하드웨어 신뢰성을 위한 공동의 설계 전략을 논리적으로 서술한 점                                             |
| Try  | [시각화 강화]<br>개별 모듈의 복잡한 로직을 텍스트로 나열하기보다, 팀 전체의 시스템 <b>Hierarchy</b> 와 블록 다이어그램, <b>ASM</b> 차트를 시각화하여 설계 의도를 직관적으로 전달할 예정입니다. |

## 3. 이슈 및 해결 과정

| 구분      | 내용                                                                                                                                                                                  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trouble | 통합 데이터 우선순위 선정 : 팀원들의 방대한 설계 데이터 중 발표 시간 내에 핵심 로직을 효과적으로 보여주기 위한 자료 압축 및 편집 과정의 필요성                                                                                                 |
| 해결 과정   | 실무적 해결 사례 강조 : 통합 과정에서 공통적으로 겪었던 <b>FND</b> 깜빡임 문제를 <b>valid</b> 신호 기반의 레지스터 저장으로 해결, 가상 스위치와 실제 <b>FPGA</b> 통합을 <b>bit masking</b> 기법으로 해결한 기술적 디테일을 보고서 전면 배치하여 설계의 완성도를 증명하였습니다. |

## 4. 설계 고찰

| 구분    | 내용                                                                                                          |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 주요 분석 | 모듈 간 인터페이스 최적화 : 개별 동작을 넘어 <b>UART/FIFO</b> 를 통해 <b>SW/W</b> , <b>Sensor</b> 제어 신호가 충돌 없이 흐르도록 팀원들과 타이밍 마진을 |

| 구분    | 내용                                                                                                       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 조율한 과정이 실제 시스템 반도체 설계의 핵심임을 확인했습니다.                                                                      |
| 향후 과제 | 현재의 통합 구조를 바탕으로 모듈별 독립성을 높이는 설계를 강화하고, 다양한 동작 환경에서도 데이터 무결성을 유지할 수 있는 검증 지표를 추가하여 보고서의 기술적 깊이를 더할 계획입니다. |